

INTEGRAIS

Seja I um intervalo aberto .

$$(i) \quad F'(x) = 0, \quad \forall x \in I \quad \Leftrightarrow \quad F(x) = c, \quad \forall x \in I.$$

$$(ii) \quad G'(x) = F'(x), \quad \forall x \in I \quad \Leftrightarrow \quad G(x) = F(x) + c, \quad \forall x \in I.$$

Definição de Antidiferenciação :

Uma função F é chamada de **antiderivada(ou primitiva)** de uma função f se

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in Dom_f.$$

Exemplos :

Encontre três antiderivadas para cada uma das seguintes funções :

$$(a) \quad f(x) = 0$$

$$(b) \quad g(x) = 1$$

$$(c) \quad h(x) = x$$

$$(d) \quad u(x) = x^5$$

Definição de Integral Indefinida :

A integral indefinida de f , que denotamos por $\int f(x)dx$, é a coleção de todas as antiderivadas(ou primitivas) de f .

Propriedades das Integrais Indefinidas :

$$(i) \quad \int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$(ii) \quad \int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$(iii) \quad \frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x)$$

$$(iv) \quad \int f'(x) dx = f(x) + c$$

Integrais Imediatas :

• $\int 1 \, dx = x + c$	• $\frac{d}{dx}(x) = 1$
• $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \, n \neq -1$	• $\frac{d}{dx}(x^{n+1}) = (n+1)x^n$
• $\int \sin(x) \, dx = -\cos(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\sin(x)$
• $\int \cos(x) \, dx = \sin(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$
• $\int \sec^2(x) \, dx = \tan(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\tan(x)) = \sec^2(x)$
• $\int \csc^2(x) \, dx = -\cot(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\cot(x)) = -\csc^2(x)$
• $\int \sec(x) \tan(x) \, dx = \sec(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\sec(x)) = \sec(x) \tan(x)$
• $\int \csc(x) \cot(x) \, dx = -\csc(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\csc(x)) = -\csc(x) \cot(x)$
• $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\arcsin(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
• $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan(x) + c$	• $\frac{d}{dx}(\arctan(x)) = \frac{1}{1+x^2}$